

## 实验项目开发环境配置

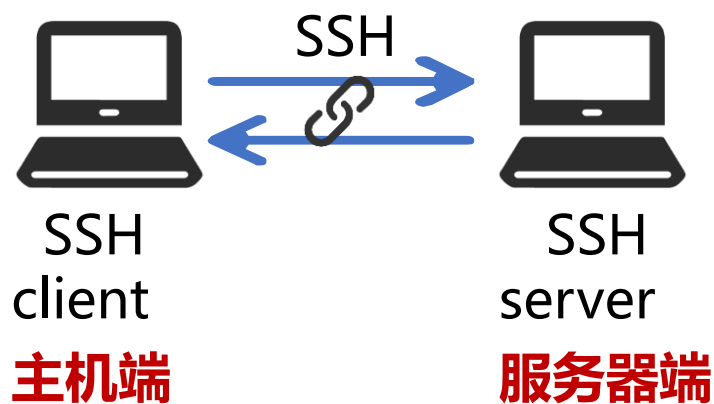
**中国科学技术大学**  
**编译原理课程组**

- 使用VS Code通过SSH协议登录虚拟机
- 配置VS Code开发环境下的代码自动补全

- 使用VS Code通过SSH协议登录虚拟机
- 配置VS Code开发环境下的代码自动补全

- **SSH 简介:**

SSH是一种网络协议，用于在计算机之间建立安全的远程连接和数据传输。SSH服务分为client(主机)端和server(服务器)端。下图直观地展示了SSH的工作原理:



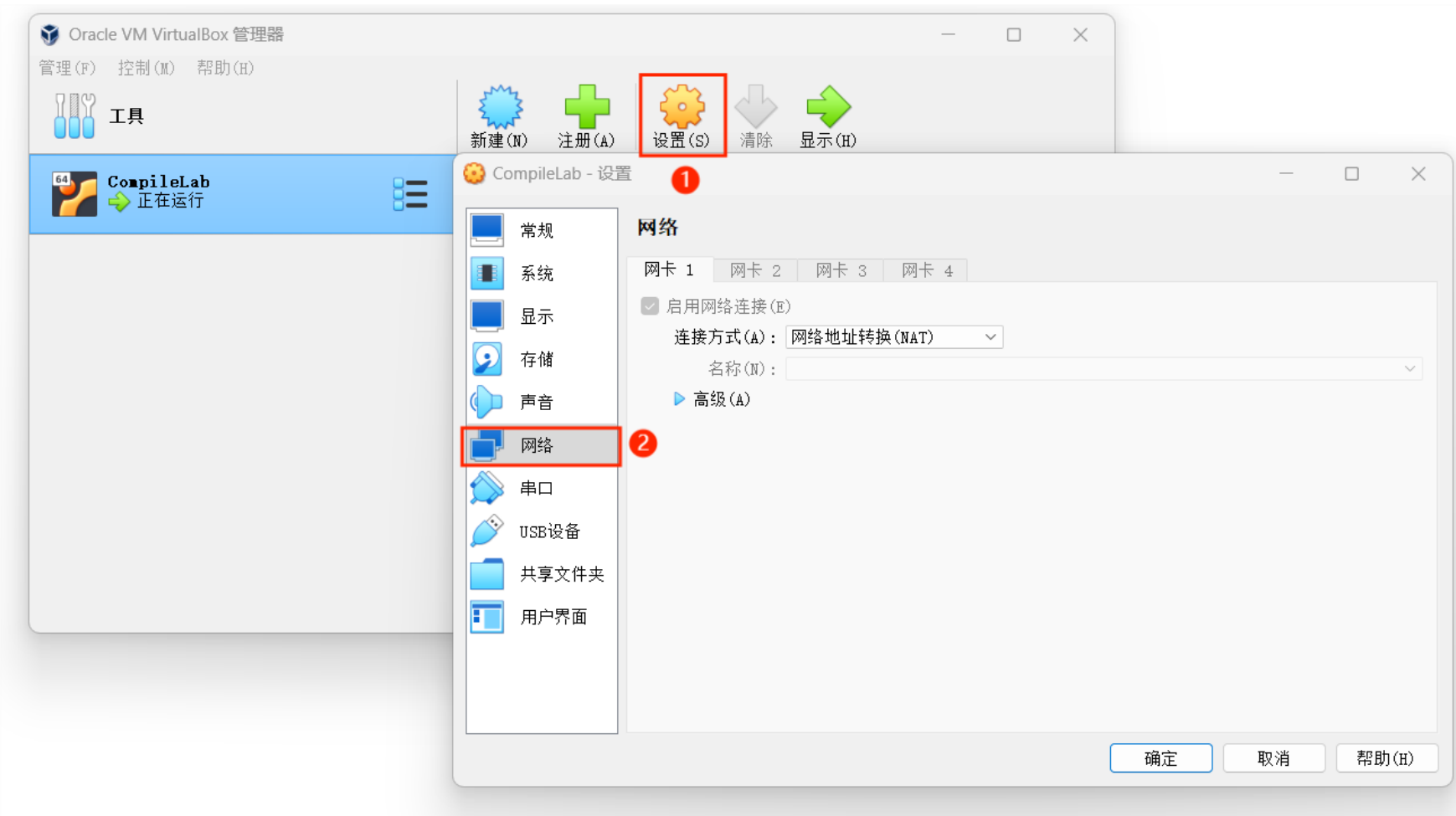
- **因此，需要对虚拟机端与主机端的 SSH 服务分别配置**

- 登录虚拟机并在 terminal 中输入以下命令 **演示**
- **SSH-Server安装:**
  - `sudo apt install openssh-server`
- **SSH-Server启动:**
  - `sudo systemctl start ssh` (启动ssh服务器)
  - `sudo systemctl enable ssh` (设置ssh服务器开机自启动)
- **验证:**
  - # 出现 `/usr/sbin/sshd` 类似信息则已启动成功
  - `$ ps aux | grep sshd`
- **启动SSH服务后还需要配置虚拟机的网卡才可以让宿主机顺利连接上虚拟机**

# 虚拟机端配置 - 配置虚拟机网卡



## • 步骤一：打开VirtualBox虚拟机设置,点击网络选项



# 虚拟机端配置 – 配置虚拟机网卡



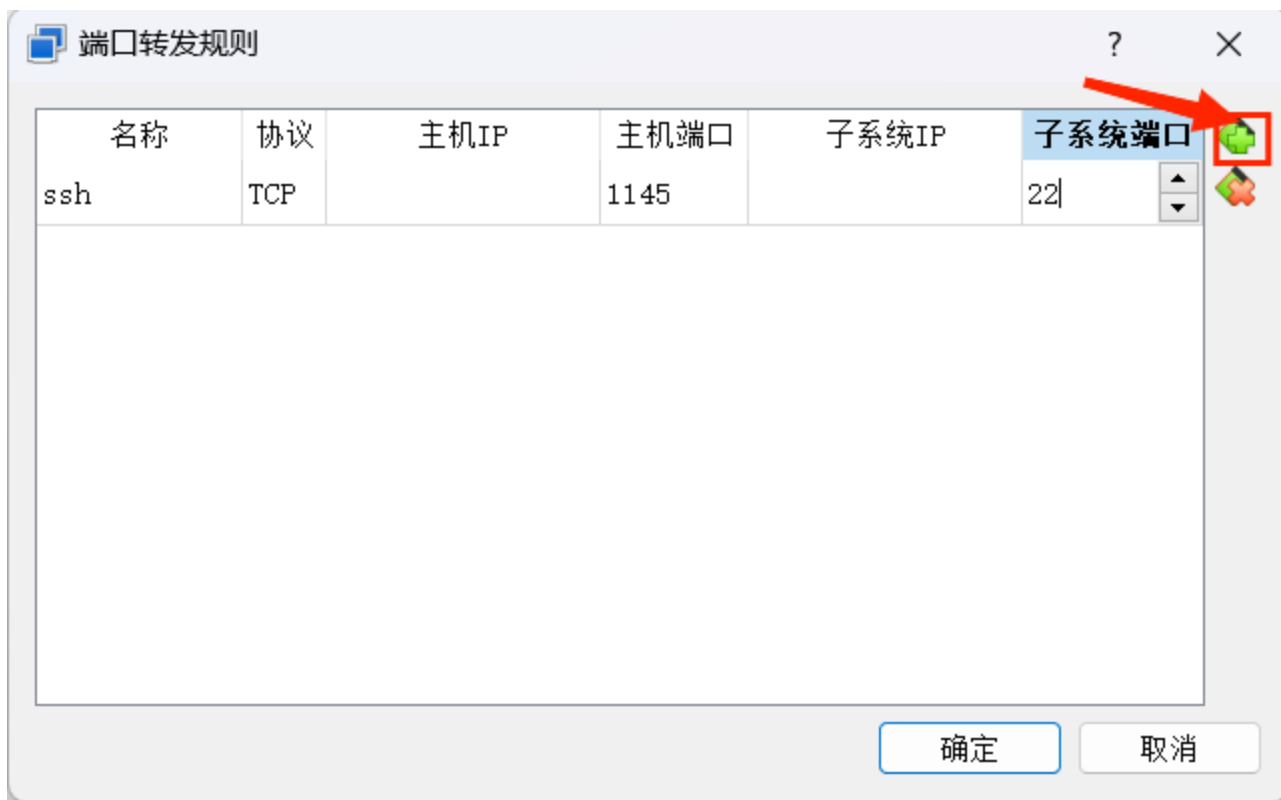
- **步骤二：确认网卡1已启用，且连接方式为网络地址转换（NAT），然后单击高级，点击端口转发。**



# 虚拟机端配置 – 配置虚拟机网卡



## • 步骤三：添加规则



## • 虚拟机相关配置好了，接下来需要在VS Code配置SSH。



## • 连接方式

- 在 Windows 系统上，我们使用 OpenSSH client 来进行 SSH 连接：  
从 Windows10 开始系统自带 OpenSSH client，在 "设置"->"应用"->"可选功能"可以检查是否已经安装 OpenSSH client:



# 主机端配置-安装VS Code



## • 简介

- Visual Studio Code (简称 “VS Code” ) 是针对于编写现代Web和云应用的跨平台源代码编辑器

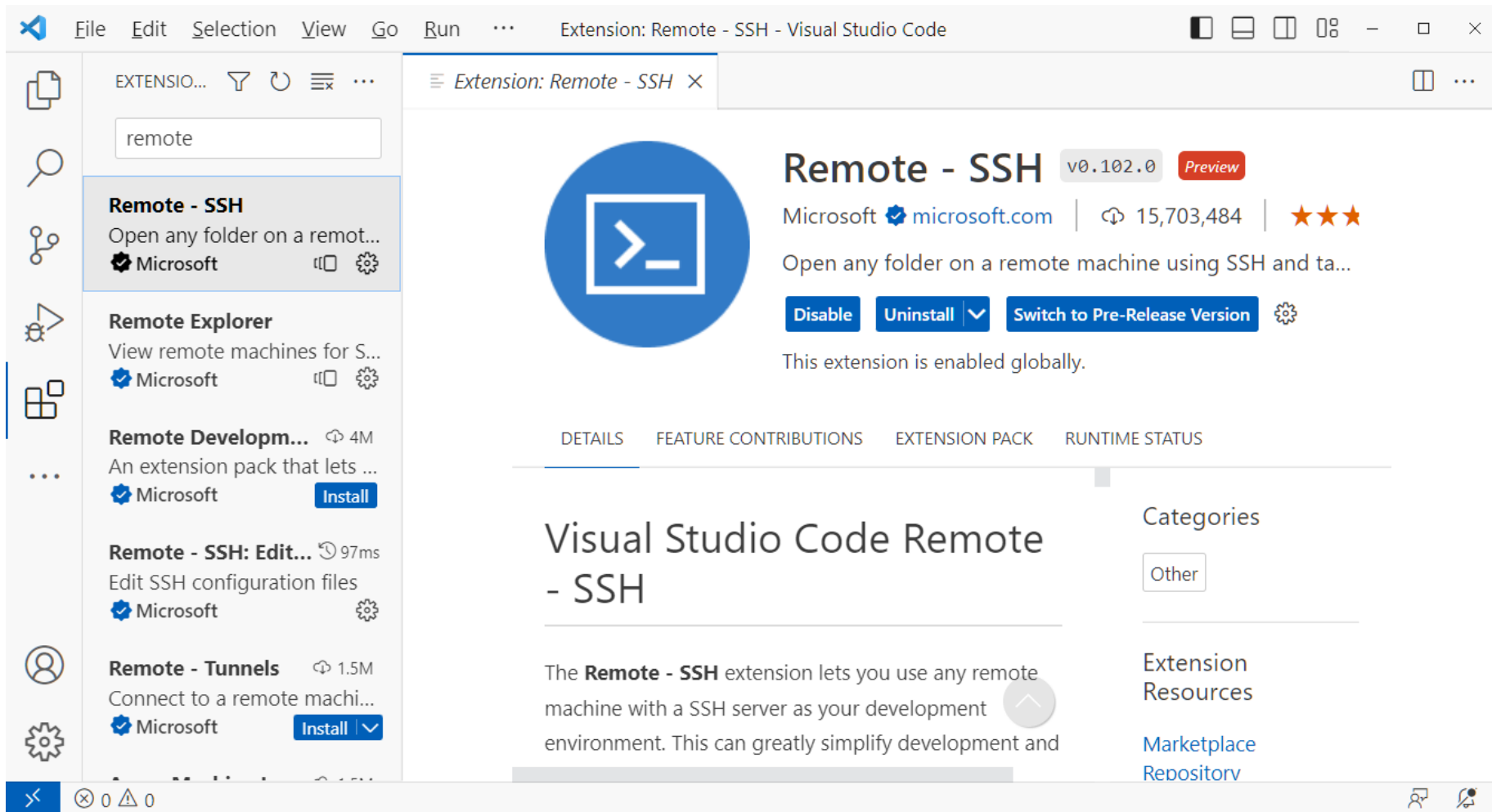
## • 安装

- 下载链接: <https://code.visualstudio.com/>
- **使用VS Code通过SSH登录方式来修改虚拟机中实验项目文件**

# 配置VS Code Remote-SSH插件



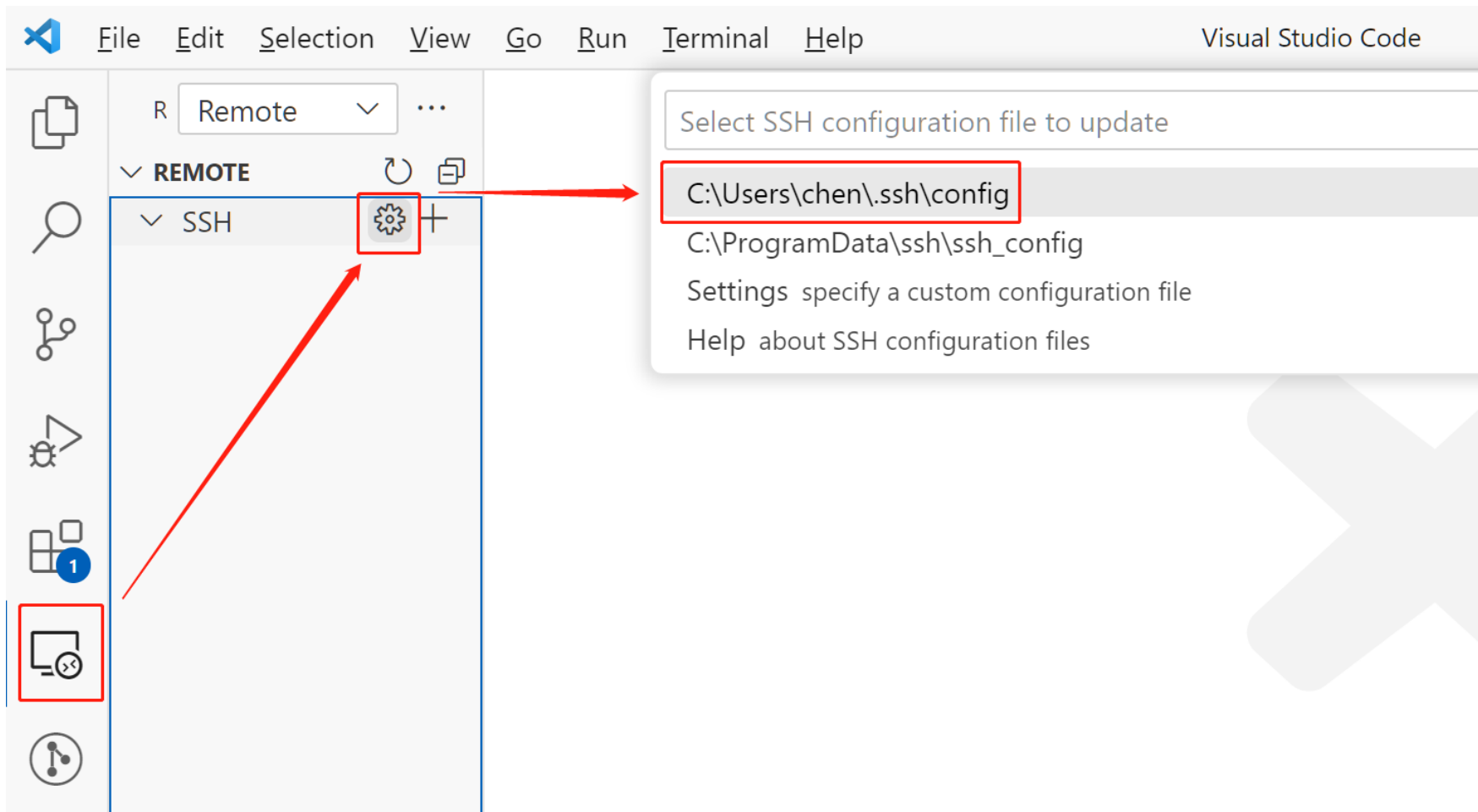
## • 步骤一：在VS Code插件商店中下载插件 演示



# 配置VS Code Remote-SSH插件



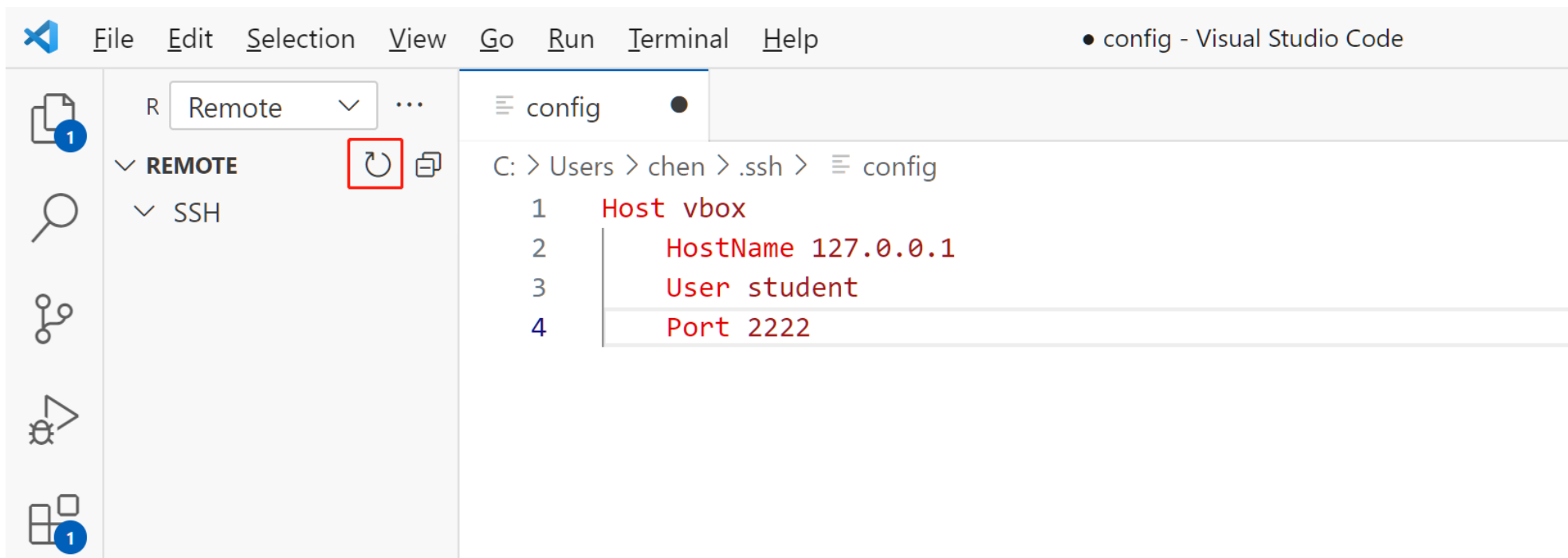
- **步骤二：点击VS Code左边列表中红框框出来的Remote Explorer，然后点击设置标号，打开SSH配置文件**



# 配置VS Code Remote-SSH插件



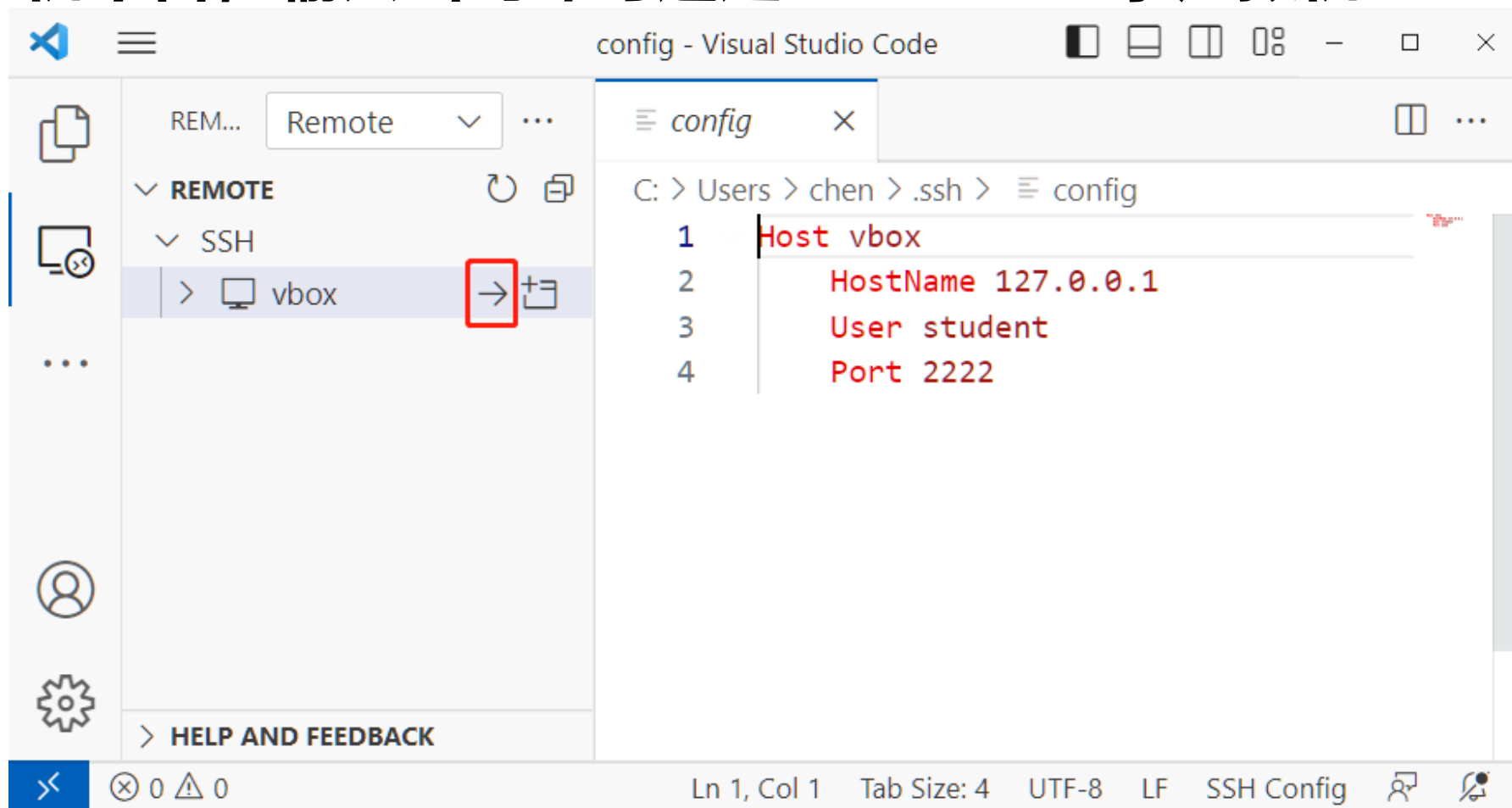
- **步骤三：将以下配置写入配置文件中，其中Host可以自定义命名，Port端口设置为前面虚拟机内设置的端口，刷新左侧列表**
  - Host vbox
  - HostName 127.0.0.1
  - User [your username]



# 配置VS Code Remote-SSH插件



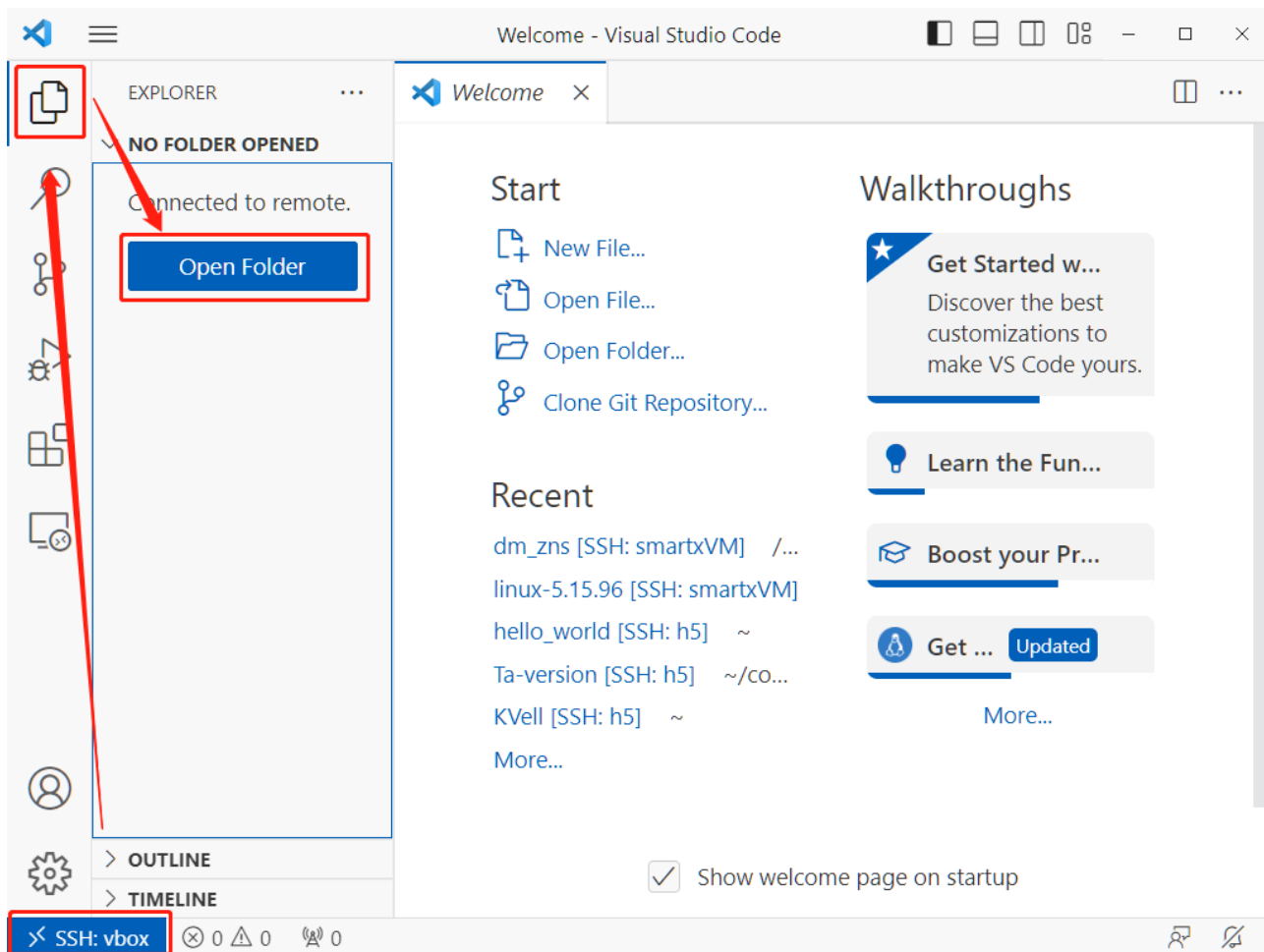
- 步骤四：此时左侧一列中出现了如图所示的项，点开箭头，选择虚拟机平台，输入密码即可通过VS Code登录虚拟机



# 配置VS Code Remote-SSH插件



## • 步骤五：登录虚拟机后打开项目文件夹



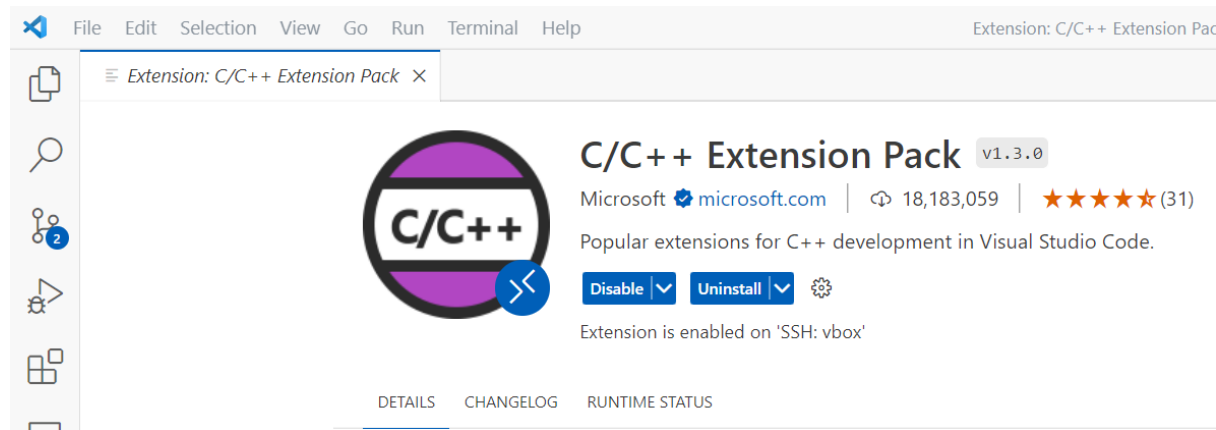
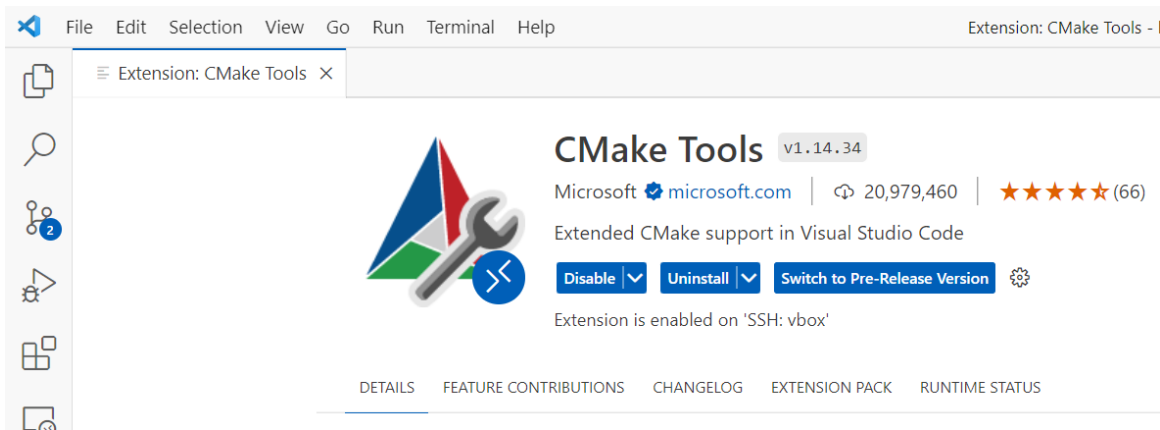
- 使用VS Code通过SSH协议登录虚拟机
- 配置VS Code开发环境下的代码自动补全



# 配置VS Code开发环境下的代码自动补全



- 自动补全依赖于整个实验项目的编译，以及VS Code 相关插件
- 实验项目使用 CMake 管理构建并编译
- 步骤一：演示
  - 在VS Code 中安装以下插件



## • 步骤二：演示

- 下载并安装CMake

- 简介

- CMake 是一个用于管理和生成跨平台构建系统的开源工具。它可以帮助开发人员轻松地配置、构建和测试他们的项目。

- 安装：

- `sudo apt install cmake`

- 验证

- #出现版本信息则说明安装已成功
  - `$ cmake --version`
  - `cmake version 3.22.1`

## • 步骤三：使用CMake编译整个实验项目 **演示**

- 在虚拟机 terminal 中输入以下命令

```
$ mkdir build
```

```
$ cd build
```

```
$ cmake ..
```

```
$ make
```

- 编译成功后即可顺利使用自动补全功能



**下期再见！**

Thanks!